

2025.06.11.

Analízis 2. informatikusoknak vizsga, feleletválasztós rész
(50 pont)

címke névvel, Neptun kóddal

α ☒, β ☐

Válassza ki az egyetlen helyes megoldást!¹ ($4 \times 5 = 20$ pont)

1. $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy}{x^2 - 2y^2} = ?$

☐ 0;

☐ $\frac{1}{2}$;

☐ -1;

☒ nem létezik;

☐ más válasz.

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y=0}} \frac{xy}{x^2 - y^2} = 0 ; \quad \lim_{\substack{x=y \rightarrow 0}} \frac{xy}{x^2 - 2y^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{x^2 - 2x^2} = -1 \neq 0$$

2. Az $y'' = y$ differenciálegyenlet általános megoldása $y_a(x) = \dots$ ($C_1, C_2 \in \mathbb{R}, x \in \mathbb{R}$)

☐ $C_1 e^x + C_2 x e^x$;

☒ $C_1 e^x + C_2 e^{-x}$;

☐ $C_1 + C_2 e^x$;

☐ $C_1 \sin(x) + C_2 \cos(x)$;

☐ $C_1 \sin(x) + C_2 x \sin(x)$;

☐ más válasz.

$$\lambda^2 = 1 \Rightarrow \lambda_{1,2} = \pm 1 \Rightarrow y_{H, \text{all}}(x) = C_1 e^x + C_2 e^{-x}$$

3. A $H := \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 0 < x < 1, 0 < y < 1\} \cup \{(1, 0)\}$ halmaz határpontjainak száma:

☐ 0;

☐ 1;

☐ 4;

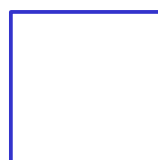
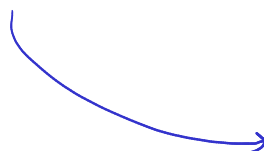
☒ végtelen;

☐ más válasz.

H:



$$\partial H = \{0,1\} \times [0,1] \cup [0,1] \times \{0,1\} = \text{"keret"}$$



4. A $\sum_{n \in \mathbb{N}} \frac{(n+1)5^{2n}}{n!} (x-3)^n$ hatványsor (együttható-sorozatának) konvergenciasugara:

☐ 0;

☐ 5;

☐ $\frac{1}{5}$;

☐ 25;

☐ $\frac{1}{25}$;

☒ $+\infty$;

☐ más válasz.

$$\left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \frac{(n+2) 5^{2(n+1)}}{(n+1)!} \cdot \frac{n!}{(n+1) 5^{2n}} = \frac{n+2}{(n+1)^2} \cdot 25 \rightarrow 0 \Rightarrow R = \infty$$

5. Az $y'(x) = 3\sqrt[3]{y^2(x)}$ ($x \in \mathbb{R}$) differenciálegyenlet

lineáris;

megoldása az $x \mapsto x^3$ ($x \in \mathbb{R}$) függvény;

$y(0) = 0$ kezdeti feltétel melletti megoldása létezik és egyértelmű.

☐ I; ☒ H;

☒ I; ☐ H;

☐ I; ☒ H;

$$3\sqrt[3]{(x^3)^2} = 3\sqrt[3]{x^6} = 3x^2 = (x^3)'$$

$y(x) = 0$ és $y(x) = x^3$ is megoldás, tehát nem egyértelmű

6. Legyen

$$f(x, y) := \begin{cases} \frac{1}{x^2 + y^2} & , \text{ ha } (x, y) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\} \\ 0 & , \text{ ha } (x, y) = (0, 0), \end{cases}$$

Az f függvény folytonos az értelmezési tartományán.

☐ I; ☒ H;

Az f függvénynek létezik minimuma az origó középpontú zárt egységsíklapon. *Igen, $f(0,0)=0$ a minimum*

☒ I; ☐ H;

Az f függvénynek létezik maximuma az origó középpontú zárt egységsíklapon. *Nem, f nem korlátos.*

☐ I; ☒ H;

Az f függvénynek létezik lokális szélsőértéke az értelmezési tartományán. *Igen, $f(0,0)=0$ lokális (és globális) minimum*

☒ I; ☐ H;

*lim $f(x,y) = +\infty \neq f(0,0)=0$
 $(x,y) \rightarrow (0,0)$*

7. Legyen $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ tetszőleges valós számsorozat.

Ha minden $n \in \mathbb{N}^+$ esetén $\frac{-1}{n^2} \leq a_n \leq \frac{1}{n^2}$, akkor a $\sum_{n \in \mathbb{N}} a_n$ numerikus sor konvergens. ☒ I; ☐ H;

Ha minden $n \in \mathbb{N}$ esetén $\sqrt[n]{|a_n|} < 1$, akkor a $\sum_{n \in \mathbb{N}} a_n$ numerikus sor konvergens. ☐ I; ☒ H;

Ha minden $n \in \mathbb{N}^+$ esetén $a_n \geq \frac{1}{n}$, akkor a $\sum_{n \in \mathbb{N}} a_n$ numerikus sor divergens. ☒ I; ☐ H;

$$\sum_n |a_n| \leq \sum_n \frac{1}{n^2} < \infty \Rightarrow \sum_n a_n \text{ abszolút konv.} \Rightarrow \sum_n a_n \text{ konvergens}$$

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n} = \infty, \text{ de } \sqrt[n]{\frac{1}{n}} < 1, \text{ ha } n \geq 2$$

$$\sum_n a_n \geq \sum_n \frac{1}{n} = \infty, \text{ minoráns krit.}$$

2025.06.11.

Analízis 2. informatikusoknak vizsga, feleletválasztós rész
(50 pont)

címke névvel, Neptun kóddal

α ☐, β ☒

Válassza ki az egyetlen helyes megoldást!¹ ($4 \times 5 = 20$ pont)

1. $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x}{2x^2 + y^2} = ?$

☐ 0;

☐ $\frac{1}{2}$;

☐ 1;

☒ nem létezik;

☐ más válasz.

$$\left(\lim_{y \rightarrow 0, x=0} \frac{x}{2x^2 + y^2} = 0 \right), \quad \lim_{x \rightarrow 0, y=0} \frac{x}{2x^2 + y^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{2x} = \text{ } \neq$$

2. Az $y'' = y'$ differenciálegyenlet általános megoldása $y_a(x) = \dots$ ($C_1, C_2 \in \mathbb{R}, x \in \mathbb{R}$)

☐ $C_1 e^x + C_2 x e^x$;

☐ $C_1 e^x + C_2 e^{-x}$;

☒ $C_1 + C_2 e^x$;

☐ $C_1 \sin(x) + C_2 \cos(x)$;

☐ $C_1 \cos(x) + C_2 x \cos(x)$;

☐ más válasz.

$$\lambda^2 = \lambda \Rightarrow \lambda(\lambda - 1) = 0 \Rightarrow \lambda_1 = 0; \lambda_2 = 1 \Rightarrow y_{\text{által}}(x) = C_1 + C_2 \cdot e^x$$

3. A $H := \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 0 < x < 1, 0 < y < 1\} \cup \{(2, 0)\}$ halmaz izolált pontjainak száma:

☐ 0;

☒ 1;

☐ 4;

☐ végtelen;

☐ más válasz.

H:

Isolált pontok: $\{(2; 0)\}$ (1db)
(Pl. $\frac{1}{2}$ sugarú körrel lefedhető H-ből min. más pontja.)

4. A $\sum_{n \in \mathbb{N}} \frac{(n+1)3^{2n}}{n!} (x-5)^n$ hatványsor (együttható-sorozatának) konvergenciasugara:

☐ 0;

☐ 3;

☐ $\frac{1}{3}$;

☐ 9;

☐ $\frac{1}{9}$;

☒ $+\infty$;

☐ más válasz.

$$\left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \frac{(n+2) 3^{2(n+1)}}{(n+1)!} \cdot \frac{n!}{(n+1) 3^{2n}} = \frac{n+2}{(n+1)^2} \cdot 9 \rightarrow 0$$

$$\Rightarrow R = \infty$$

5. Az $y'(x) = 3\sqrt[3]{y^2(x)}$ ($x \in \mathbb{R}$) differenciálegyenlet

szeparálható;

megoldása az $x \mapsto x^3$ ($x \in \mathbb{R}$) függvény;

$y(0) = 0$ kezdeti feltétel melletti megoldása nem egyértelmű.

☒ I; ☐ H;

☒ I; ☐ H;

☒ I; ☐ H;

$$y'(x) = f(y) \cdot g(x); f(y) = 3\sqrt[3]{y^2}; g(x) = 1$$

$$3\sqrt[3]{(x^3)^2} = 3\sqrt[3]{x^6} = 3x^2 = (x^3)'$$

$y(x) = 0$ és $y(x) = x^3$ is megoldás, tehát nem egyértelmű

6. Legyen

$$f(x, y) := \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} & , \text{ ha } (x, y) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\} \\ 0 & , \text{ ha } (x, y) = (0, 0), \end{cases}$$

Az f függvény folytonos az értelmezési tartományán.

☐ I; ☒ H;

Az f függvénynek létezik maximuma az origó középpontú zárt egységgör_lapon. *Nem, mert nem korlátos.*

☐ I; ☒ H;

Az f függvénynek létezik minimuma az origó középpontú zárt egységgör_lapon. *Igen, $f(0, 0) = 0$ minimum.*

☒ I; ☐ H;

Az f függvénynek létezik lokális szélsőértéke az értelmezési tartományán.

☒ I; ☐ H;

Nem, mert $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} f(x, y) = +\infty \neq f(0, 0) = 0$

Igen, $f(0, 0) = 0$ lokális, és globális minimum.

7. Legyen $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ tetszőleges valós számsorozat.

Ha minden $n \in \mathbb{N}^+$ esetén $|a_n| \leq \frac{1}{n^2}$, akkor a $\sum_{n \in \mathbb{N}} a_n$ numerikus sor konvergens.

☒ I; ☐ H;

Ha minden $n \in \mathbb{N}$ esetén $\sqrt[n]{|a_n|} \geq 1$, akkor a $\sum_{n \in \mathbb{N}} a_n$ numerikus sor divergens.

☒ I; ☐ H;

Ha minden $n \in \mathbb{N}^+$ esetén $\frac{-1}{n} \leq a_n \leq \frac{1}{n}$, akkor a $\sum_{n \in \mathbb{N}} a_n$ numerikus sor feltételesen konvergens.

☐ I; ☒ H;

Majörös krit: $\sum_n |a_n| \leq \sum_n \frac{1}{n^2} < \infty \Rightarrow \sum_n a_n$ abszolút konv, így konvergens is

$\sqrt[n]{|a_n|} \geq 1 \Rightarrow |a_n| \geq 1 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} a_n \neq 0 \Rightarrow \sum_n a_n$ divergens

Pl.: $a_n = 0$, $\sum_n a_n$ abszolút konv,

vagy $a_n = \frac{1}{n}$, $\sum_n a_n$ divergens